

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

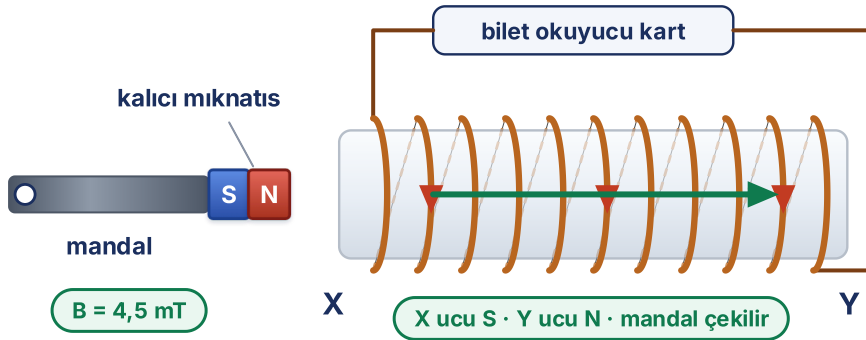
100 puan

Yönerge: Beş sorunun bütün alt sorularını yanıtlayınız. Hesap gereken yerde işleminizi ve birimi, yön sorulan yerde elinizi nasıl tuttuğunuzu yazınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7

18 puan

Boğazkale'deki Hattuşa ören yerinin giriş turnikesinde bilet okutulunca 200 sarımlı, 8 cm boyundaki bir akım makarasından 1,5 A geçer. Makaranın X ucunun karşısında turnikenin kolunu kilitleyen bir mandal vardır; mandalın makaraya bakan ucuna yapıştırılan küçük kalıcı mıknatısın bu ucu N kutbudur (Ş.1). Hesapta K yerine 10^{-7} T·m/A, π yerine 3 kullanınız.



Ş.1 · Makara yandan; düz çizilen yarılar sarımların önde kalan yarılardır, oklar oradaki akımın yönüdür.

(a) Makaranın ortasındaki manyetik alanın büyüklüğünü $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L$ modeliyle hesaplayınız.

Makaranın X ucu hangi kutup olur? Sağ elinizi nasıl tuttuğunuzu yazınız. (9 puan)

(b) Bilet okutulunca mandal makaraya çekilir mi, itilir mi? Gerekçelendiriniz. Turnikedeki kalıcı mıknatıs yerine akım makarası kullanılmasının nedenini yazınız. (9 puan)

Beklenen yanıt (a): $L = 8 \text{ cm} = 0,08 \text{ m}$ alınır: $B = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 1,5 \cdot 200 / 0,08 = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 4,5 \text{ mT}$.

Sağ elin dört parmağı sarımların üzerinde akımın dolandığı yönde kıvrılır; önde kalan yarılarda akım yukarıdan aşağıya aktığına göre parmaklar önde aşağı, arkada yukarı dolanır. Başparmak bu durumda makaranın içinde Y ucunu gösterir: içerideki alan X'ten Y'ye doğrudur. Alanın çıktığı Y ucu N kutbu, X ucu S kutbudur.

(b): Makaranın X ucu S kutbudur, mandalın ona bakan ucu ise N kutbudur. Zıt kutuplar birbirini çektiğinden mandal makaraya çekilir ve turnikenin kolu serbest kalır. Akım makarasının mıknatıslığı akımla açılıp kapatılabilir: bilet okutulunca akım geçer ve mandal çekilir, akım kesilince çekme biter ve mandal kolu yeniden kilitler. Kalıcı mıknatıs mandalı her zaman çekerdi; turnike bilet okutulmadan da dönerdi, kilitlenemezdi.

Puanlama kanıtı

- (a) Boyu metreye çevirip B'yi 4,5 mT ($4,5 \cdot 10^{-3}$ T) olarak birimiyle bulma.

3

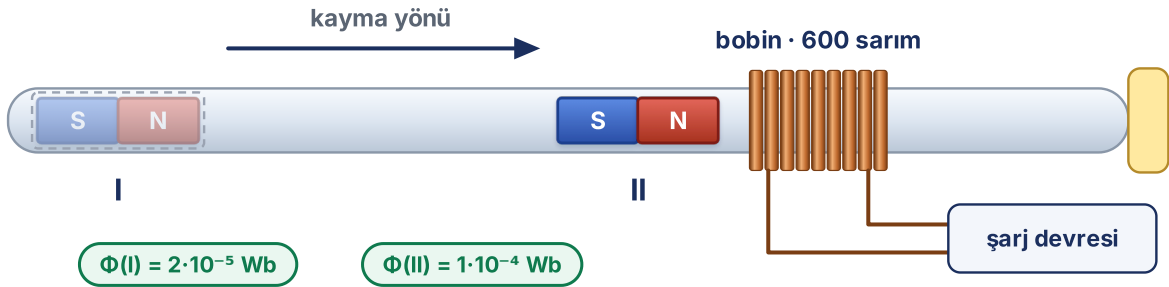
- (a) Dört parmağı sarımlardaki akımın dolanım yönünde kıvrıp başparmağı makara eksenini boyunca tuttuğunu yazma. **3**
- (a) X ucunu S kutbu (Y ucunu N kutbu) olarak belirleme. **3**
- (b) Mandalın çekileceğine, X ucu ile mandalın ucunun zıt kutup olmasına dayanarak karar verme. **4**
- (b) Makaranın çekmesinin akımla açılıp kapatılabildiğini yazma. **3**
- (b) Kalıcı mıknatısın mandalı hep çekeceğini, turnikenin kilitlenemeyeceğini yazma. **2**

Kısmi kredi: Boy santimetre olarak kullanılıp $4,5 \cdot 10^{-5}$ T bulunmuşsa ilk maddeden 1 puan verilir. Kutup düz tel kuralıyla (başparmak akım yönünde) bulunmuşsa (a)'nın üçüncü maddesi verilmez; ancak (b)'de öğrenci kendi bulduğu kutba göre tutarlı bir çekme ya da itme kararı veriyorsa dördüncü maddeden 2 puan alır.

Soru 2 FİZ.11.2.10 · FİZ.11.2.11

30 puan

Çorum'daki bir arama kurtarma ekibinin pilsiz, sallamalı el fenerinde bir boru içinde çubuk mıknatıs ileri geri kayar; borunun ortasındaki 600 sarımlı bobinin uçları şarj devresine bağlıdır (Ş.2). Sarımların yüzey alanı 5 cm^2 , yüzey normali boru eksenini doğrultusundadır. Bobinin bulunduğu yerde alan da eksen doğrultusundadır; büyüklüğü mıknatıs I konumundayken $0,04 \text{ T}$, II konumundayken $0,20 \text{ T}$ 'dir.



Ş.2 · Fenerin borusu, bobin ve mıknatısın iki konumu.

- (a) Mıknatıs I'den II'ye kayarken B , A ve θ 'dan hangisi değişir, hangileri değişmez? Mıknatıs II'de dururken bobinde indüksiyon gerilimi oluşur mu? Gerekçelendiriniz. (10 puan)
- (b) I ve II konumlarında her sarımdan geçen akıyı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ile hesaplayınız. Mıknatıs I'den II'ye $0,04 \text{ s}$ 'de geliyorsa bobinin uçlarında oluşan indüksiyon geriliminin büyüklüğünü bulunuz. (10 puan)
- (c) Mıknatısın N kutbu bobine yaklaşırken bobinin mıknatısa bakan ucu hangi kutup olur? Lenz Yasası'na dayanarak yazınız. Bu durum feneri sallayan kişinin kolunu nasıl etkiler? (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Değişen etmen, bobinin bulunduğu yerdeki alanın büyüklüğüdür ($0,04 \text{ T}$ 'dan $0,20 \text{ T}$ 'ya çıkar). Sarımın yüzey alanı (5 cm^2) ve açı değişmez: yüzey normali iki konumda da alanla aynı doğrultudadır, $\theta = 0^\circ$. Mıknatıs II'de dururken sarımlardan akı geçer ama bu akı değişmez. İndüksiyon gerilimini akının kendisi değil akının değişimi oluşturur; bu nedenle duran mıknatıs bobinde gerilim oluşturmaz.

(b): $A = 5 \text{ cm}^2 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$, $\cos 0^\circ = 1$. $\Phi(I) = 0,04 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \cdot 1 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$; $\Phi(II) = 0,20 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \cdot 1 = 1 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$. Akı değişimi $\Delta\Phi = 1 \cdot 10^{-4} - 2 \cdot 10^{-5} = 8 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}$ 'dir. Faraday Yasası'na göre $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$; büyüklüğü $600 \cdot 8 \cdot 10^{-5} / 0,04 = 1,2 \text{ V}$ 'tur. Eksi işaret gerilimin yönüyle ilgilidir; büyüklük $1,2 \text{ V}$ 'tur.

(c): Mıknatıs yaklaşırken bobinden geçen akı artar. Lenz Yasası'na göre indüksiyon akımı bu artışa karşı koyacak yönde bir alan oluşturur; bu yüzden bobinin mıknatısa bakan ucu N kutbu olur. Aynı kutuplar birbirini iter: bobin yaklaşan mıknatısı iter. Feneri sallayan kişi mıknatısı itmek için daha büyük kuvvet uygulamak ve daha çok iş yapmak zorunda kalır; kolun yaptığı bu iş şarj devresine elektrik enerjisi olarak aktarılır.

Puanlama kanıtı

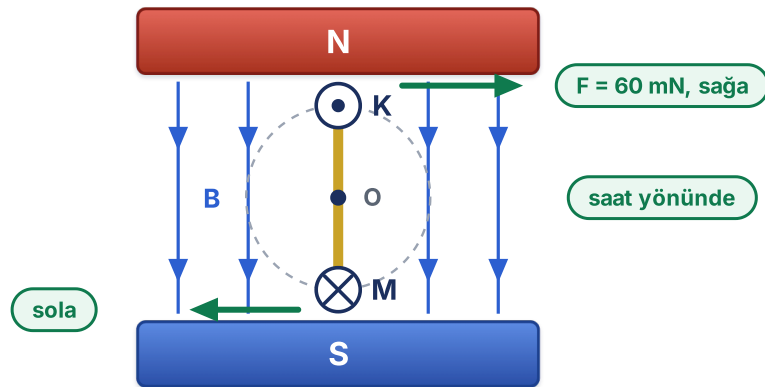
- (a) Değişen etmeni alanın büyüklüğü olarak seçme. 3
- (a) Yüzey alanının ve açının ($\theta = 0^\circ$) değişmediğini yazma. 3
- (a) Duran mıknatısta gerilim oluşmadığını, gerilimi akının değişiminin oluşturduğunu yazarak gerekçelendirme. 4
- (b) Alanı m^2 'ye çevirip iki akıyı $2 \cdot 10^{-5}$ Wb ve $1 \cdot 10^{-4}$ Wb bulma (2×2). 4
- (b) Akı değişimini $8 \cdot 10^{-5}$ Wb bulma. 2
- (b) Sarım sayısını kullanarak gerilimin büyüklüğünü 1,2 V bulma. 4
- (c) Mıknatıs yaklaşırken akının arttığını yazma. 2
- (c) Lenz Yasası'na dayanarak bobinin mıknatısa bakan ucunu N kutbu olarak belirleme. 4
- (c) Bobinin mıknatısı ittiğini ve sallayan kişinin daha çok kuvvet uygulayıp iş yaptığını yazma. 4

Kısmi kredi: (b)'de alan cm^2 olarak kullanılıp akılar 0,2 ve 1 bulunmuşsa akı maddesinden 1 puan verilir; bu değerlerle sarım sayısı doğru kullanılmışsa son (b) maddesinden 2 puan verilir. Sarım sayısı unutulup 2 mV bulunmuşsa son (b) maddesinden 2 puan verilir. (c)'de akının arttığı yazılıp uç S bulunmuşsa (indüksiyon alanı artışa karşı koymayan yönde alınmışsa) yalnız ilk (c) maddesi verilir; bu durumda "bobin mıknatısı çeker, kol daha az zorlanır" sonucu enerjinin korunumuyla çeliştiği için üçüncü (c) maddesi de verilmez.

Soru 3 FİZ.11.2.8 · FİZ.11.2.9

18 puan

Kargı'daki bir marangoz atölyesinde zımpara makinesini çeviren doğru akım motorunun tek sarımlı eğitim modeli Ş.3'te mil doğrultusundan çizilmiştir. N kutbu üstte, S kutbu alttadır; kutupların arasında alan düzgündür ve büyüklüğü 0,30 T'dir. Çerçevenin mile koşut K ve M kenarlarının alan içindeki boyu 8 cm'dir; çerçeveden 2,5 A geçer. Noktalı daire akımın kâğıttan dışarı, çarpılı daire kâğıttan içeri aktığını gösterir.



Ş.3 · Motorun eğitim modeli; O mil, kesikli çember kenarların dönme yoludur.

(a) K kenarına etki eden kuvvetin büyüklüğünü $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ ile hesaplayınız. Yönünü sağ el kuralıyla bulunuz; dört parmağınızı, avuç içinizi ve başparmağınızı neye göre tuttuğunuzu yazınız. (9 puan)

(b) M kenarındaki kuvvetin yönünü yazınız; çerçeve saat yönünde mi, tersine mi dönmeye başlar? Makinenin öbür yöne dönmesi için ne değiştirilmelidir; akımı ve mıknatısları birlikte ters çevirmek işe yarar mı? (9 puan)

Beklenen yanıt (a): K kenarı mile koşut, alan ise mile diktir; kenar ile alan arasındaki açı 90° 'dir ve $\sin 90^\circ = 1$ 'dir. $F = 0,30 \cdot 2,5 \cdot 0,08 \cdot 1 = 0,06 \text{ N} = 60 \text{ mN}$. Alan N'den S'ye, yani yukarıdan aşağıya doğrudur. Sağ elin dört parmağı K'deki akımın yönünü (kâğıttan dışarı) gösterecek, avuç içi alana (aşağı) bakacak biçimde tutulur; parmaklar alana doğru kıvrılınca başparmak sağa gösterir. K kenarına etki eden kuvvet sağa doğrudur.

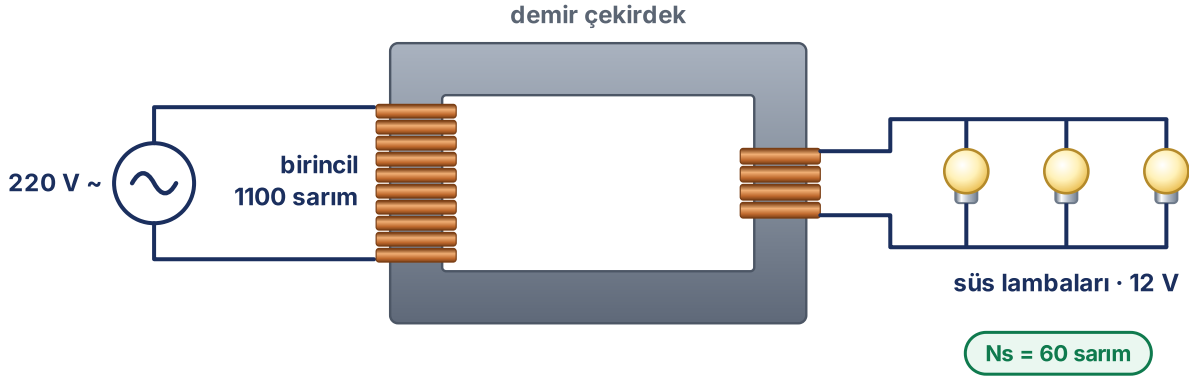
(b): M'de akım kâğıttan içeri akar, alan yine aşağıdır; kuralla M'ye etki eden kuvvet sola doğru bulunur. Üstteki kenar sağa, alttaki kenar sola itildiği için çerçeve saat yönünde dönmeye başlar. Makinenin öbür yöne dönmesi için ya çerçeveden geçen akımın yönü (üretcin uçları) ya da mıknatısların yeri değiştirilir; bu durumda iki kenara etki eden kuvvetler ters döner. İkisi birlikte değiştirilirse kuvvetler eski yönünde kalır ve dönme yönü değişmez; bu yüzden işe yaramaz.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) $\sin \theta = 1$ olarak kuvveti 0,06 N (60 mN) bulma. | 3 |
| • (a) Parmakları akıma, avuç içini alana göre tutup yönü başparmaktan okuma. | 3 |
| • (a) K'ye etki eden kuvveti sağa doğru bulma. | 3 |
| • (b) M'ye etki eden kuvveti sola doğru bulma. | 2 |
| • (b) Saat yönünde dönmeyi iki kenarın kuvvetlerinden çıkarma. | 3 |
| • (b) Akımın yönünü ya da mıknatısların yerini (yalnız birini) değiştirmeyi önerme. | 2 |
| • (b) İkisini birlikte değiştirmenin dönme yönünü değiştirmediğini yazma. | 2 |

Kısmi kredi: Boy 8 alınıp 6 N bulunmuşsa ilk maddeden 1 puan verilir. Eski açık avuç kuralıyla aynı yön bulunmuşsa ikinci madde verilmez, üçüncü madde verilir. (b)'de dönme yönü, öğrencinin (a)'da bulduğu yanlış yönle tutarlıysa beşinci maddeden 2 puan verilir.

İskilip'teki tarihî bir konağın avlusundaki süs lambaları 12 V ile çalışır ve birlikte 132 W güç çeker. Lambalar, şebekenin 220 V'luk alternatif gerilimine bağlı bir transformatörle beslenir; transformatörün birincil bobini 1100 sarımlıdır (Ş.4). Transformatör ideal kabul edilecektir.



Ş.4 · Lambaları besleyen transformatör.

(a) Lambaların 12 V alması için ikincil bobinin sarım sayısını $N_p/N_s = V_p/V_s$ orantısıyla bulunuz.

Transformatör yükseltici mi, alçaltıcı mıdır? Sarım sayılarıyla gerekçelendiriniz. (10 puan)

(b) Görevli "lambalar ikincilden 11 A çektiğine göre transformatör de şebekeden 11 A çeker" diyor. İdeal transformatörde birincil ve ikincil güçlerin ilişkisini kullanarak cümleyi değerlendiriniz; şebeke akımı 11 A'den büyük mü, küçük mü olur? (10 puan)

Beklenen yanıt (a): $V_p/V_s = N_p/N_s$ ise $N_s = N_p \cdot V_s/V_p = 1100 \cdot 12/220 = 60$ sarım. İkincil bobinin sarım sayısı (60) birincilinkinden (1100) küçüktür; gerilim sarım sayısı ile orantılı olduğundan ikincil gerilim de küçüktür. Transformatör alçaltıcıdır.

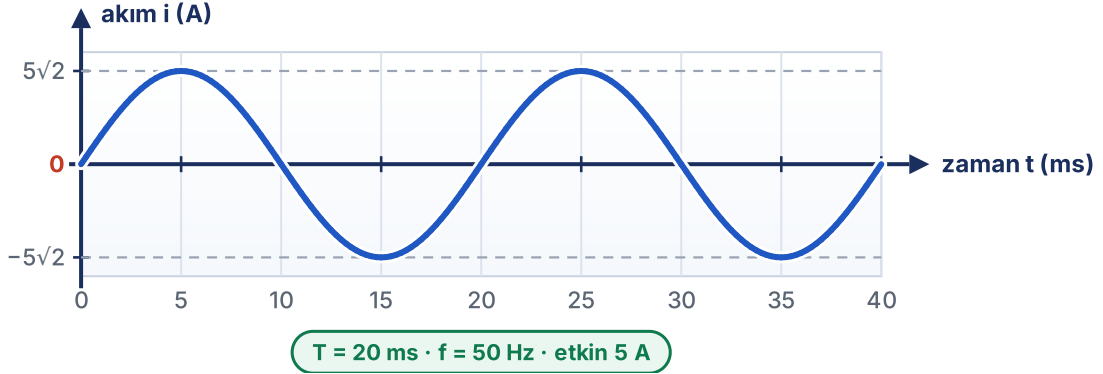
(b): Lambaların çektiği akım $i_s = 132/12 = 11$ A'dir; görevlinin ikincil akım için söylediği doğrudur. İdeal transformatörde birincilden alınan güç ikincilden verilen güce eşittir: $V_p \cdot i_p = V_s \cdot i_s = 132$ W. Buradan $i_p = 132/220 = 0,6$ A bulunur. Gerilimi düşüren transformatörde akım aynı oranda büyür; bu yüzden şebekeden çekilen akım 11 A'den çok küçüktür ve cümle yanlıştır ($i_s/i_p = N_p/N_s \approx 18$).

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) Orantıyı $N_s = N_p \cdot V_s/V_p$ biçiminde doğru kurma. | 3 |
| • (a) İkincil sarım sayısını 60 bulma. | 4 |
| • (a) Alçaltıcı kararını sarım sayılarının karşılaştırılmasıyla gerekçelendirme. | 3 |
| • (b) İdeal transformatörde birincil ve ikincil güçlerin eşit olduğunu yazma. | 3 |
| • (b) Şebekeden çekilen akımın 11 A'den küçük olduğuna güç eşitliğiyle karar verme. | 4 |
| • (b) Birincil akımı 0,6 A bulma ya da akım oranını sarım oranının tersi olarak gösterme. | 3 |

Kısmi kredi: Oran ters kurulup $N_s = 20\ 167$ bulunmuşsa (a)'nın ilk iki maddesi verilmez; öğrenci bu değere göre "yükseltici" diyorsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. (b)'de yalnız "akım küçük olur" yazılıp gerekçe verilmemişse beşinci maddeden 1 puan verilir.

Sungurlu'daki bir fırında hamur mayalandırma dolabının ısıtıcısından geçen akım bir ölçüm cihazıyla kaydedilmiş ve Ş.5'teki grafik elde edilmiştir.



Ş.5 · Isıtıcıdan geçen akımın zamanla değişimi.

(a) Grafikten periyodu okuyup frekansı bulunuz. Akımın yönü bir saniyede kaç kez değişir? Bir periyottaki yön değişimlerini göstererek gerekçelendiriniz. (7 puan)

(b) Isıtıcıya seri bağlı ampermetre kaç amper gösterir? Isıtıcı aküyle çalıştırılıyorsa aynı sürede aynı ısıyı vermesi için içinden kaç amperlik doğru akım geçmeliydi? Gerekçelendiriniz. (7 puan)

Beklenen yanıt (a): Grafikte bir tam çevrim 20 ms sürer: $T = 20 \text{ ms} = 0,02 \text{ s}$ ve $f = 1/T = 50 \text{ Hz}$. Bir periyotta akım bir kez artıdan eksiye, bir kez de eksiden artıya geçer; yön bir periyotta 2 kez değişir. Bir saniyede 50 periyot olduğuna göre yön saniyede $50 \cdot 2 = 100$ kez değişir.

(b): Ampermetre akımın etkin değerini gösterir: $i_{\text{etkin}} = i_{\text{max}}/\sqrt{2} = 5\sqrt{2}/\sqrt{2} = 5 \text{ A}$. Etkin değer, aynı dirençte aynı sürede aynı ısıyı üreten doğru akımın değeridir. Bu yüzden ısıtıcıdan 5 A'lık doğru akım geçerse aynı sürede aynı ısıyı verir; tepe değer olan $5\sqrt{2} \text{ A}$ (yaklaşık 7,1 A) gerekmez.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • (a) Periyodu grafikten 20 ms olarak okuma. | 2 |
| • (a) Frekansı 50 Hz bulma. | 2 |
| • (a) Bir periyotta iki yön değişimini kullanıp saniyede 100 kez bulma. | 3 |
| • (b) Ampermetrenin etkin değeri gösterdiğini yazıp 5 A bulma. | 3 |
| • (b) Etkin değeri aynı sürede aynı ısıyı üreten doğru akım olarak açıklama. | 2 |
| • (b) Aküyle çalışmada gereken doğru akımı 5 A olarak belirleme. | 2 |

Kısmi kredi: Yön değişimi saniyede 50 kez yazılmışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. Ampermetre değeri tepe değer ($5\sqrt{2} \text{ A}$) olarak yazılmışsa dördüncü madde verilmaz; ancak öğrenci doğru akımı bu değerden ayırıp etkin değer tanımıyla açıklıyorsa beşinci madde verilir.

Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Puan tablosu soruların puanını, belirtke tablosu her alt sorunun hangi haftaya, hangi öğrenme çıktısına ve hangi bilişsel düzeye bağlı olduğunu gösterir; zorluk ispatı bu formun Kolay bandında kaldığını puanlarla kanıtlar.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Alt soru puanları
Soru 1	FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7	18	(a) 9 · (b) 9
Soru 2	FİZ.11.2.10 · FİZ.11.2.11	30	(a) 10 · (b) 10 · (c) 10
Soru 3	FİZ.11.2.8 · FİZ.11.2.9	18	(a) 9 · (b) 9
Soru 4	FİZ.11.2.13	20	(a) 10 · (b) 10
Soru 5	FİZ.11.2.12	14	(a) 7 · (b) 7
Toplam	FİZ.11.2.6 – FİZ.11.2.13	100	11 alt soru

Belirtke tablosu. Her alt sorunun bağlı olduğu hafta, çıktı ve süreç bileşeni, beceri ve bilişsel düzey aşağıdadır.

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Alan becerisi / kavramsal beceri	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 19	FİZ.11.2.6-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	9	evet
Soru 1	b	Hafta 20	FİZ.11.2.7-b	KB2.6 Bilgi Toplama	Anlama	9	evet
Soru 2	a	Hafta 23	FİZ.11.2.10-a	KB2.4 Çözümleme	Anlama	10	evet
Soru 2	b	Hafta 24	FİZ.11.2.11-a	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	10	evet
Soru 2	c	Hafta 24	FİZ.11.2.11-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Anlama	10	evet
Soru 3	a	Hafta 21	FİZ.11.2.8-b	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme	Uygulama	9	evet
Soru 3	b	Hafta 22	FİZ.11.2.9-b	KB2.15 Yansıtma	Anlama	9	evet

Soru 4	a	Hafta 26	FİZ.11.2.13-a	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Uygulama	10	evet
Soru 4	b	Hafta 26	FİZ.11.2.13-c	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Anlama	10	evet
Soru 5	a	Hafta 25	FİZ.11.2.12-b	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Anlama	7	evet
Soru 5	b	Hafta 25	FİZ.11.2.12-c	FBAB8 Bilimsel Çıkarım	Anlama	7	evet
Belirtke toplamı	11 alt	Hafta 19 – 26	FİZ.11.2.6 – FİZ.11.2.13	—	H 0 · A 62 · U 38 · N 0	100	11/11

Zorluk ispatı. Bilişsel düzey puan toplamı: Hatırlama 0, Anlama 62, Uygulama 38, Analiz 0. Kolay bandının kilidi: hatırlama + anlama ≥ 60 , uygulama + analiz ≤ 40 , analiz ≤ 12 . Bu formda hatırlama + anlama = 62, uygulama + analiz = 38 ve analiz = 0'dır; üç koşul da sağlanır. Uygulama etiketli dört alt soru (1a, 2b, 3a, 4a) verisi doğrudan verilmiş, tek modelle çözülen işlemlerdir; anlama etiketli alt soruların her biri bir seçim ya da gerekçe ister. Bağlam temelli kök oranı 5/5'tir.

Form	Hatırlama + Anlama	Uygulama + Analiz	Analiz	Bant kilidi	Durum
Kolay (bu form)	62	38	0	$H + A \geq 60 \cdot U + N \leq 40 \cdot N \leq 12$	tutuyor
Orta	41	59	30	$55 \leq U + N \leq 62 \cdot N \leq U + 6$	tutuyor
Zor	0	100	66	$U + N \geq 66 \cdot N \geq (U + N)/2 \cdot H \leq 12$	tutuyor

Karar kuralı: Bir alt soruda sınıfın üçte birinden fazlası puanın yarısından azını almışsa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o alt sorunun bağlı olduğu haftanın temel modeline (makara alanı, Faraday Yasası, sağ el kuralı, sarım oranı, etkin değer) ayrılır. Aynı yanılığın iki ayrı soruda görülüyorsa bunu işlem eksiği değil, ortak kavram yanılığı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanılıklar: Soru 1'de makara kutbunun düz tel kuralıyla (başparmak akım yönünde) bulunması ve boyun santimetreyle kullanılması; Soru 2'de duran mıknatısın da gerilim oluşturduğunun sanılması, alanın cm^2 olarak bırakılması ve Lenz Yasası'nda bobinin mıknatısı çektiğinin düşünülmesi; Soru 3'te kuvvetin alan ya da akım yönünde yazılması ve hem akımı hem mıknatısları ters çevirmenin önerilmesi; Soru 4'te sarım oranının ters kurulması ve akımın da gerilim gibi azaldığının sanılması; Soru 5'te yönün periyotta bir kez değiştiğinin düşünülmesi ve ampermetrenin tepe değeri gösterdiğinin sanılması.